Основы разработки газовых и газоконденсатных месторождений (подсчет запасов)

Проф. Якушев Владимир Станиславович

Кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ

Запасы – (то, что найдено) – это скопления нефти и газа находящиеся в недрах в виде залежей, обнаруженных на основе анализа геологической изученности и изученных бурением или уже находящихся в разработке. Запасы – это скопление нефти и газа и сопутствующих компонентов в разрабатываемых залежах, в которых весовое количество нефти и конденсата или объемное количество газа (приведенных к поверхностным условиям) подсчитывается на определенную дату по результатам геолого-разведочных работ и разработки месторождений. На подсчитанную величину запасов влияют объем и качество информации, полученной при поисково-разведочных работах и разработке залежей на дату подсчета, а также применяемые методы подсчета.

Запасы нефти в мире оцениваются по-разному, но принято считать запасы, которые могут быть извлечены при нынешнем уровне развития техники и технологии.

Извлекаемые запасы - это, что может быть добыто (извлечено) современными технологиями.

Начальные запасы – это запасы до разработки месторождений (залежей).

Запасы могут быть промышленные (нормально-рентабельные и условно - рентабельные), непромышленные.

Ресурсы (то, что может быть в недрах) - это скопление нефти и газа и горючих компонентов находящихся в залежах не вскрытых бурением, установленных на основании геологических, геохимических исследований. Ресурсы стремятся перейти в запасы более высоких категорий по мере роста изученности территории.

Запасы и ресурсы по промышленной значимости и экономической эффективности подразделяются на группы запасов и ресурсов, а по степени геологической изученности и промышленной освоенности на категории запасов и ресурсов.

Данные о запасах и ресурсах нефти и газа используются при планировании осуществления их добычи, при разработке проектов, для повышения качества финансовой деятельности, привлечения финансирования, формирования капитализации, покупки лицензий.

Разновидности запасов

На практике выделяют геологические (ранее называли балансовыми) и извлекаемые запасы.

- **Геологические запасы** — общее количество содержащихся углеводородов в породах-коллекторах изучаемой части геологического пространства.
- **Извлекаемые запасы** — количество углеводородов, которое можно добыть из изучаемой части геологического пространства при использовании рациональной системы разработки на современном развитии техники и технологии добычи этих углеводородов.

Разновидности запасов

- **Начальные запасы** — запасы нефти, газа и конденсата находящиеся в пределах изучаемого геологического пространства на момент открытия скоплений углеводородов.
- **Текущими** или **остаточными** (обычно указывая дату) называют запасы изучаемого геологического пространства после ввода в разработку скоплений углеводородов и отбора некоторого их количества

Классификация 2013 года

Начиная с 1 января 2016 года вступила в силу новая классификация, утверждённая Приказом МПР от 1 ноября 2013 года. Основной ее особенностью является преемственность с классификациями 1983г. и 2001 г., через степень геологической изученности и степень промышленного освоения. Ранее выделяемые категории А и В (разбуренные по проекту и технологической схеме разработки) относились к разрабатываемым месторождениям. Внутреннее содержание категорий А и В изменилось за счет разделения всех категорий на две группы (на разрабатываемых и разведываемых месторождениях). При этом категория А так и осталась в группе разрабатываемых. В нынешней Классификации для разрабатываемых месторождений наряду с категорией А появились две категории В: В1 и В2. Для только разведываемых месторождений категории запасов С1 и С2 сохранились неизменными.

В соответствии с новой Классификацией запасы (ресурсы) нефти и газа по геологической изученности степени промышленного освоения должны имеют следующие категории:

Запасы:

- **А** (разбуренные, разрабатываемые);
- **В1** (неразбуренные, разведанные);
- **В2** (неразбуренные, оцененные);
- **С1** (разведанные);
- **С2** (оцененные).

Ресурсы:

- **Dо** (подготовленные);
- **Dл** (локализованные);
- **D1** (перспективные);
- **D2** (прогнозируемые).

Сопоставление запасов и ресурсов нефти и газа согласно Временной Классификации (2001 г.) и Классификации 2013 г.

Временная Классификация 2001 г.	Классификация 2013 г.	
Запасы	Запасы	
На залежах	На залежах разрабатываемых месторождений	На залежах разведываемых месторождений
Разбуренные* Разрабатываемые по проекту разработки A	Разбуренные* Разрабатываемые A	
Разбуренные Разрабатываемые по технологической схеме B		
Разведанные C_1	Неразбуренные, разведанные B_1	Разведанные C_1
Предварительно оцененные C_2	Неразбуренные оцененные B_2	Оцененные C_2
Ресурсы	Ресурсы	
Подготовленные C_3	Подготовленные D_0	
Прогнозные D_{1a}	Локализованные D_a	
Прогнозные D_1	Перспективные D_1	
Прогнозные D_2	Прогнозируемые D_2	
* Разбуренные эксплуатационной сеткой скважин в соответствии с проектным документом		

Названия категорий запасов и ресурсов УВ по новой классификации 2016 г.

Запасы	Подтверждаемость (%)
А (разрабатываемые, разбуренные)	100
B_1 (разрабатываемые, неразбуренные, разведанные)	90-95
B_2(разрабатываемые, неразбуренные, оцененные)	80-90
C_1 (разведанные)	75-80
C_2 (оцененные)	70-75

Ресурсы	Подтверждаемость (%)
D_0 (подготовленные)	50-70
$D_л$ (локализованные)	40-50
D_1 (перспективные)	30-40
D_2 (прогнозируемые)	10-30

Ресурсы D_2 (прогнозируемые)

Ресурсы нефти, газа и конденсата литолого-стратиграфических **комплексов, оцениваемые в пределах крупных региональных структур, промышленная нефтегазоносность которых еще не доказана**. Перспективы нефтегазоносности этих комплексов определяются на основе имеющихся данных геологических, геофизических, геохимических исследований и по аналогии с другими более изученными регионами, где установлены разведанные месторождения нефти и газа, или вышележащими нефтегазоносными комплексами, относятся к категории D_2 (прогнозируемые).

Ресурсы D_1(перспективные)

Ресурсы нефти, газа и конденсата литолого-стратиграфических **комплексов и горизонтов с промышленной нефтегазоносностью, доказанной в пределах крупных региональных структур**. Количественная оценка перспективных ресурсов проводится по результатам региональных геологических, геофизических, геохимических исследований и по аналогии с изученными месторождениями, открытыми в пределах оцениваемого региона, относятся к категории D_1 (перспективные).

Ресурсы Dл(локализованные)

Ресурсы нефти, газа и конденсата **возможно продуктивных пластов в ловушках, выявленных по результатам поисковых геологических и геофизических исследований в пределах районов с доказанной промышленной нефтегазоносностью**, относятся к категории Dл (локализованные).

Ресурсы D_0 (подготовленные)

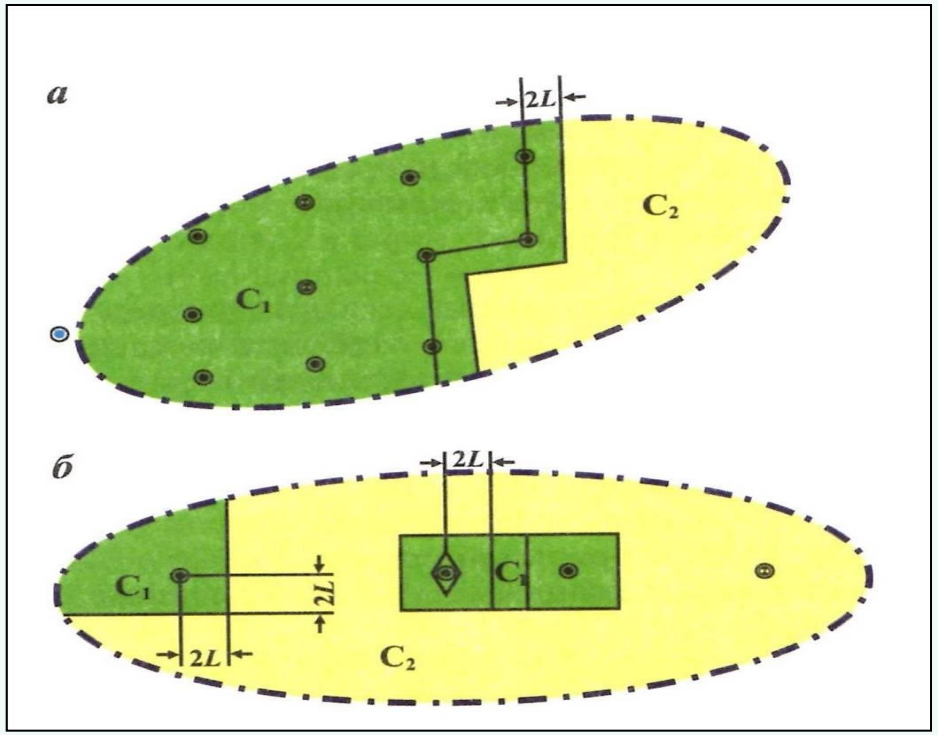
Ресурсы нефти, газа и конденсата **возможно продуктивных пластов в подготовленных к бурению ловушках в районах с доказанной промышленной нефтегазоносностью или в не вскрытых бурением продуктивных пластах открытых месторождений**. Форма, размеры и условия залегания предполагаемых залежей определены по результатам геолого-геофизических исследований, толщина и фильтрационно-емкостные свойства пластов, состав и свойства углеводородов принимаются по аналогии с открытыми месторождениями, относятся к категории D_0 (подготовленные).

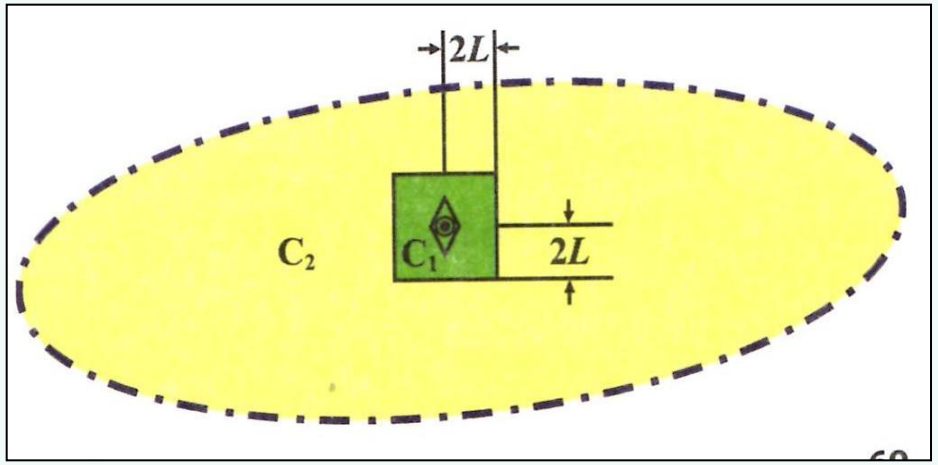
Запасы C_2 (оцененные)

Запасы залежей / частей залежей, **не введенных в промышленную разработку** месторождений, **разрабатываемых на основании проекта пробной эксплуатации, пробной эксплуатации отдельных скважин**, изученные сейсморазведкой или иными высокоточными методами, наличие которых обосновано данными геологических и геофизических исследований и **испытанием отдельных скважин в процессе бурения**, относятся к категории C_2 (оцененные).

Запасы C_1 (разведанные)

Запасы залежей / частей залежей, **не введенных в промышленную разработку** месторождений, на которых может осуществляться **пробная эксплуатация участков (групп скважин) или пробная эксплуатация отдельных скважин после бурения**, относятся к категории C_1 (разведанные)





Выделение запасов категории С1 и С2 на разведываемых залежах

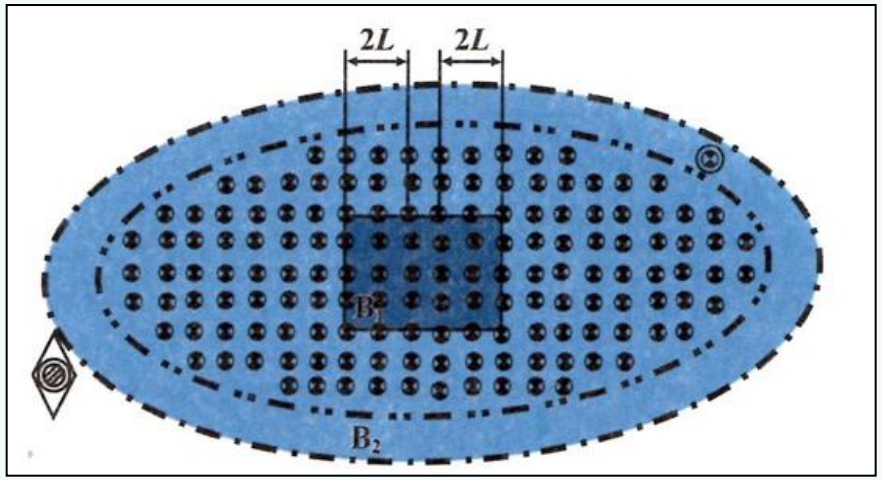
В открытых залежах, где промышленная нефтегазоносность установлена в одной скважине по данным испытаний в колонне, запасы категории ***С1*** выделяются в квадрате со сторонами на расстоянии равном двойному шагу эксплуатационной сетки (2L), согласованному в установленном порядке в проектных документах для аналогичных залежей.

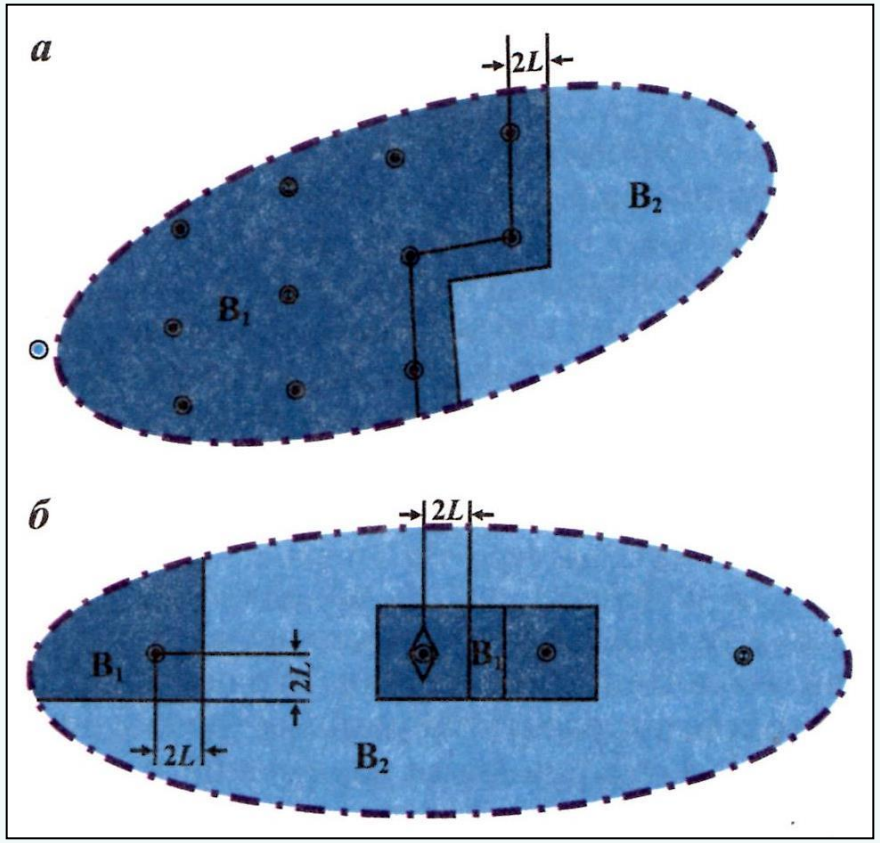
Запасы B_2 (разрабатываемые, неразбуренные, оцененные)

Запасы залежей / частей залежей, **не разбуренных** эксплуатационными скважинами, **разработка которых проектируется** в соответствии с **утвержденным проектным документом** (технологическим проектом разработки или дополнением к нему, технологической схемой разработки или дополнением к ней), изученные сейсморазведкой или иными высокоточными методами, **наличие которых обосновано данными геологических и геофизических исследований и испытанием отдельных скважин в процессе бурения**, относятся к категории B_2 (разрабатываемые, неразбуренные, оцененные).

Запасы B_1 (разрабатываемые, неразбуренные, разведанные)

Запасы **неразбуренных эксплуатационными скважинами залежей / частей залежей**, разработка которых **планируется в соответствии с утвержденным проектным документом** (технологическим проектом разработки или дополнением к нему, технологической схемой разработки или дополнением к ней), изученные сейсморазведкой или иными высокоточными методами и **разбуренные поисковыми, оценочными, разведочными, транзитными или углубленными эксплуатационными скважинами, давшими промышленные притоки нефти или газа** (отдельные скважины могут быть не опробованы, но продуктивность их предполагается по данным геофизических и геолого-технологических исследований, а также керна), относятся к категории B_1 (разрабатываемые, неразбуренные, разведанные).



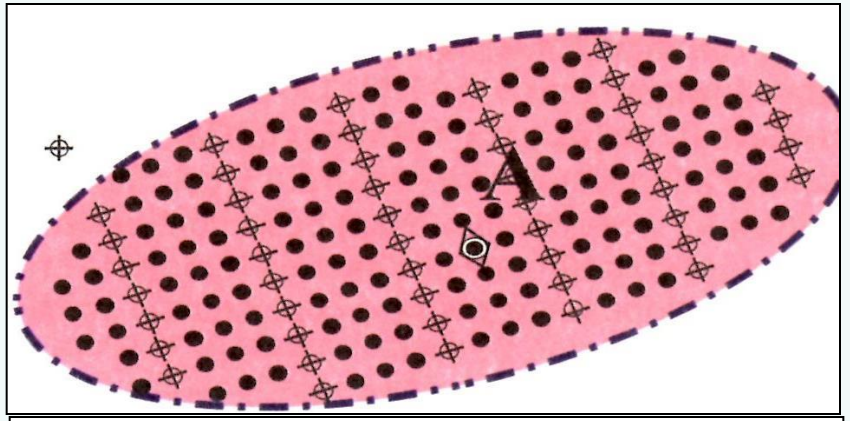


Выделение запасов категорий В1 и В2 по данным разведочных скважин, в части которых получены промышленные притоки

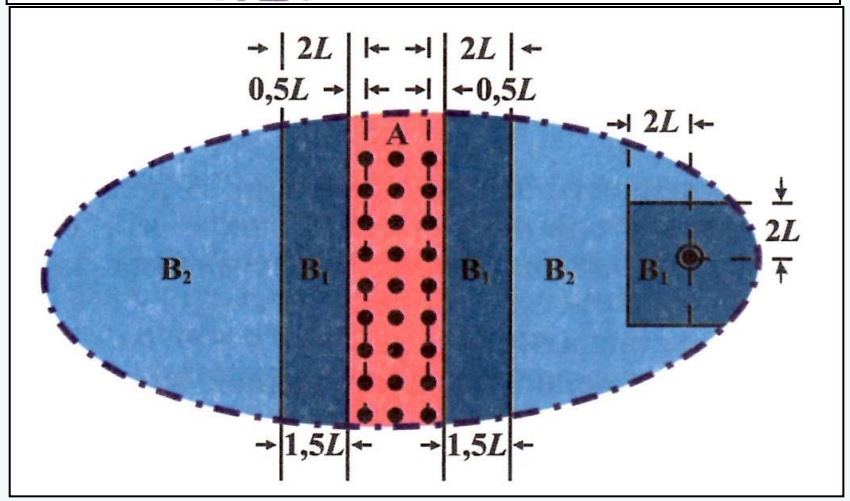
Запасы категорий В1 и В2 определяются по результатам опробования испытателем пластов в процессе бурения сетки эксплуатационных скважин (некоторые соседние скважины могут быть не опробованы, но продуктивность их предполагается по данным геофизических и геолого-технологических исследований, а также керна) – на расстоянии, равном двойному шагу эксплуатационной сетки - 2L от скважины в сторону неизученной части залежи; отдельно расположенные не опробованные разведочные скважины в категорию ***В1*** не включаются.

Запасы А (разрабатываемые, разбуренные)

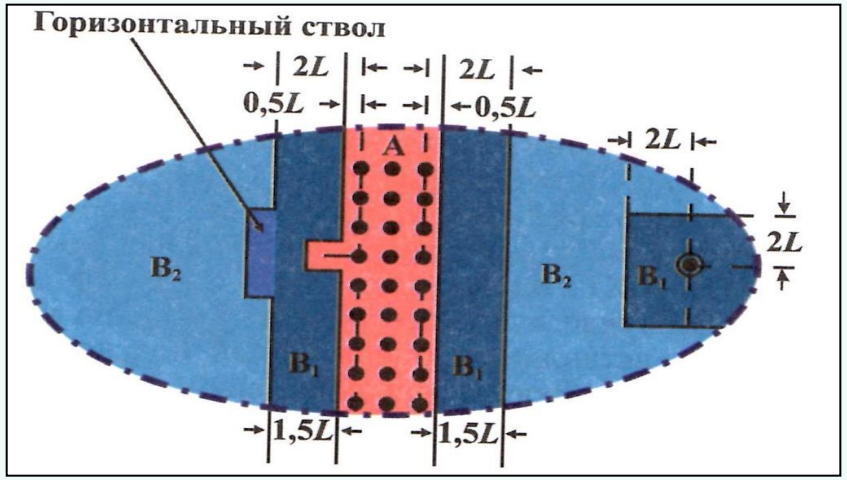
Запасы залежи / части залежи, **разбуренные эксплуатационными скважинами** и разрабатываемые в соответствии с утвержденным проектным документом (технологическим проектом разработки или дополнением к нему, технологической схемой разработки или дополнением к ней), относятся к категории А (разрабатываемые, разбуренные)



Выделение запасов категории А на разрабатываемой залежи, полностью разбуренной эксплуатационными скважинами



Выделение запасов категорий А, В1 и В2 на разрабатываемой залежи, частично разбуренной эксплуатационными скважинами



Выделение запасов категорий А, В1 и В2 на разрабатываемой залежи, частично разбуренной эксплуатационными скважинами и скважинами с горизонтальным окончанием

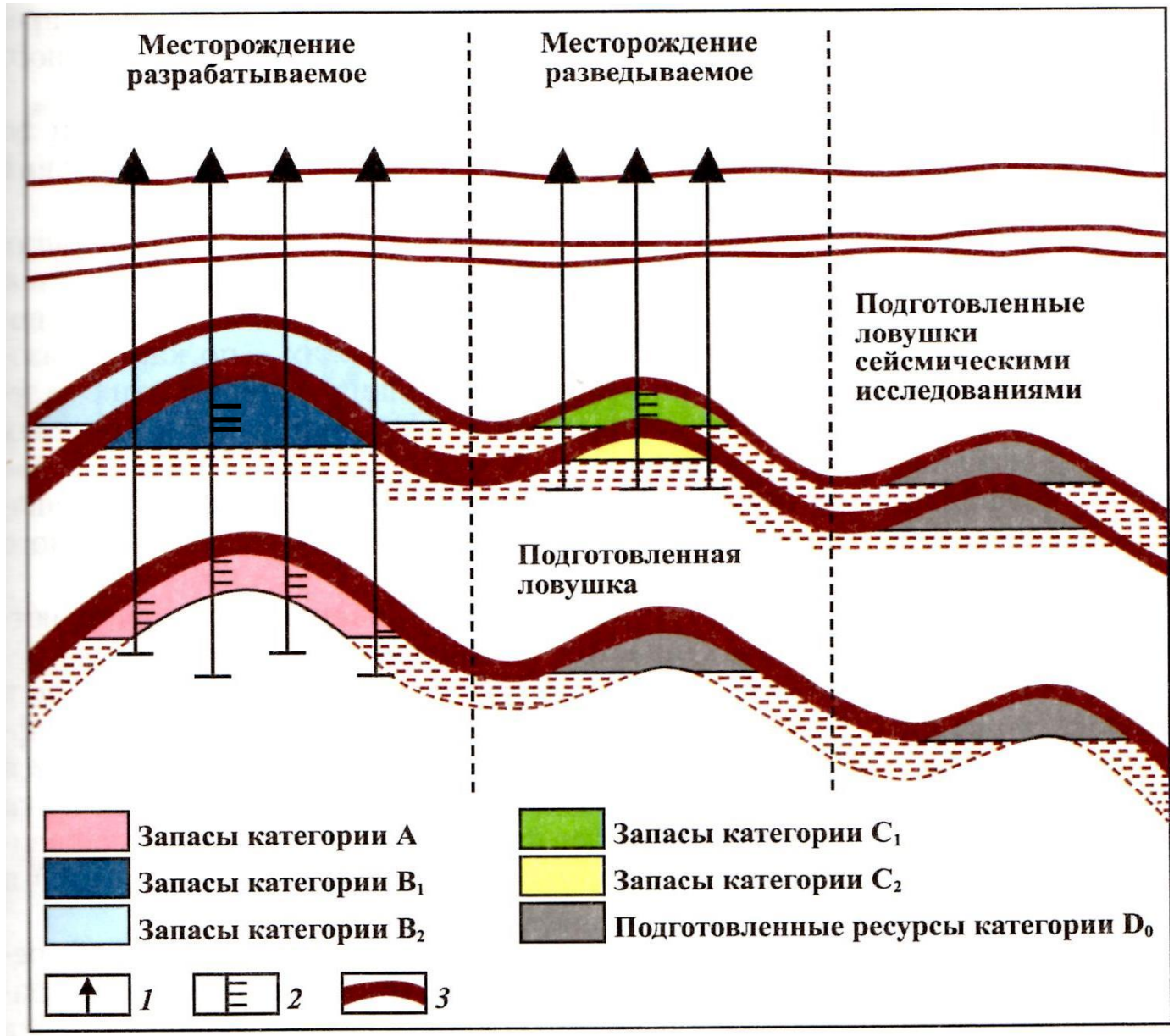


Рис. 12. Выделение ресурсов категории D_0 на подготовленных ловушках:
1 – скважины; *2* – перфорация; *3* – разделы между пластами

Значение рентабельности запасов

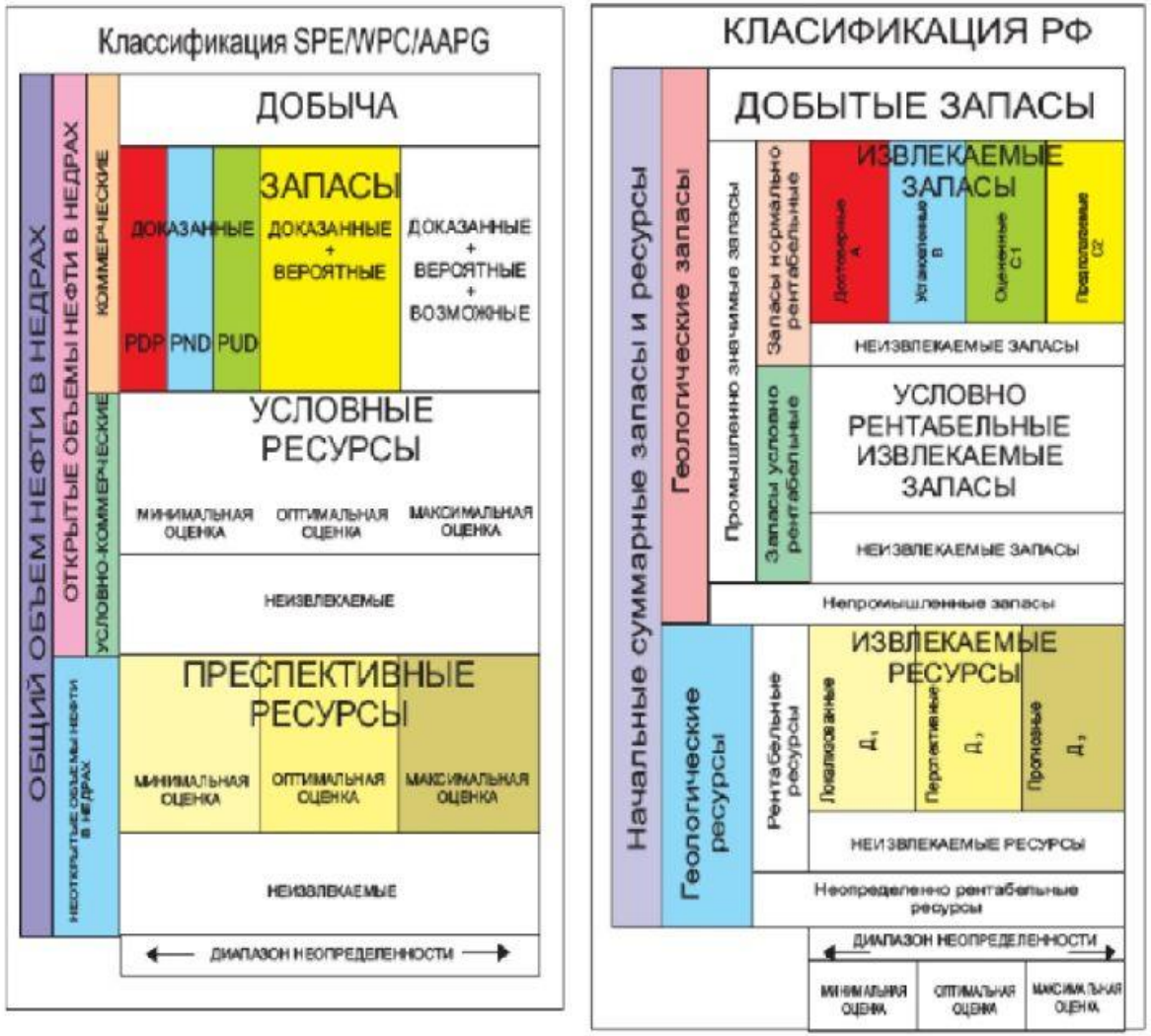
Рентабельность по проекту разработки является основанием для перевода категории С1 в В1 и С2 в В2. Нужно учитывать, что проекты первоначально считавшиеся нерентабельными, в результате государственного регулирования в налоговой политике, а также повышения мировых цен на углеводородное сырье и т.п., впоследствии могут стать рентабельными. В таких случаях запасы кат. С1 и С2 переводятся в категории В1 и В2, но на разрабатываемых месторождениях. В этом видится коренное отличие новой Классификации от предшествующих. Благодаря такому нововведению, Классификация 2013 г. приобретает роль Системы управления запасами углеводородного сырья.

Схема классификации запасов и ресурсов SPE/WPC/AAPG/SPEE 28.03.2007г.



MyShared

Сравнение российской (2016 г.) и американской классификаций



СТАДИИ						
Геологоразведочных работ					Разработки месторождений	
ЭТАПЫ						
Предлицензионный	Региональный	Подготовки структур	Поисковый	Разведочный	Обустройства месторождения	Эксплуатации месторождения
Этапы, обеспечивающие сырьевую базу недропользователя УВ ресурсами						
Общая оценка территории		Поиск новых месторождений		Разведка новых мест-й	Доразведка старых и новых месторождений	
Ресурсы категорий $Д_2 – Д_1$		Ресурсы и запасы категорий $C_3 – C_2 – C_1$		Запасы категорий $C_2 – C_1$	Запасы категорий $C_2 – C_1 – B - A$	

Методы подсчета запасов

- Объёмный
- По падению пластового давления
- Создание геологической модели

Объемный метод – можно использовать на любой стадии разведки и разработки месторождения.

Основан: на определении давления, газонасыщенности, пористости и геометрических размеров газоносной части пласта.

Метод падения пластового давления – применяют при опытно-промышленной эксплуатации и разработке месторождения. Основан на использовании уравнения материального баланса.

Создание геологической модели месторождения – можно использовать при наличии соответствующей исходной информации.

Уточнение запасов газа и конденсата по данным разработки месторождения

Объемный метод

Метод падения пластового давления

ОПЭ

любая стадия разработки

наиболее полно отражает реальные особенности месторождения

не всегда точно отражает реальную картину

более простой по сравнению с О.М.

Объемный метод подсчета запасов свободного газа

$$V = F \cdot h \cdot m \cdot f \cdot \left(P \cdot \alpha - P_K \cdot \alpha_K\right) \cdot \beta_Г \cdot \eta_Г$$

где V — извлекаемые (промышленные) запасы газа на дату расчета, м^3,

F — площадь в пределах продуктивного контура газоносности, м^2;

h — толщина пористой части газоносного пласта, м;

m — коэффициент пористости;

P — среднее абсолютное давление в залежи газа на дату расчета, МПа;

P_K — среднее остаточное абсолютное давление (конечное) в залежи после извлечения промышленных запасов газа и установления на устье скважины абсолютного давления, равного 0,1 МПа,

$$P_K = P_{ATM} \cdot e^{1293 \times 10^{-9} \cdot H \cdot \rho_Г}$$

α и α_K — поправки на отклонение углеводородных газов от закона Бойля–Мариотта соответственно для давлений P и P_K;

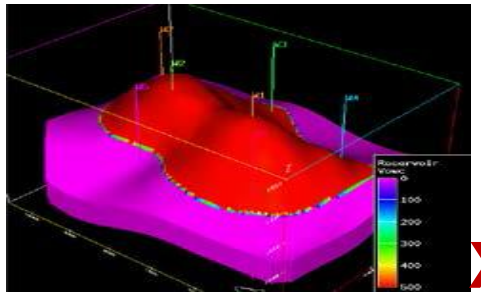
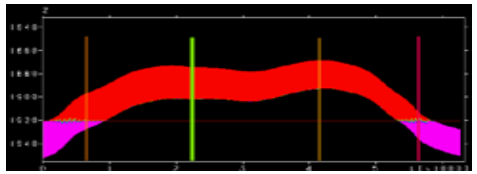
f — поправка на температуру для приведения объема газа к стандартной температуре ($t_{СТ}$=20 °С, T=273 °С)

$$f = \frac{T + t_{СТ}}{T + t_{ПЛ}}$$

$\beta_Г$ — коэффициент газонасыщенности с учетом содержания связанной воды;

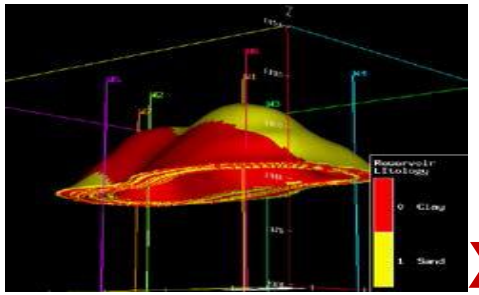
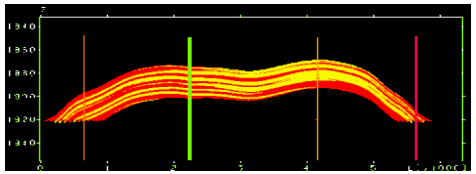
$\eta_Г$ — коэффициент газоотдачи.

Подсчет запасов объемным методом по трехмерной модели

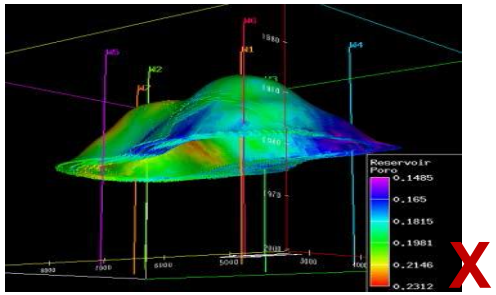
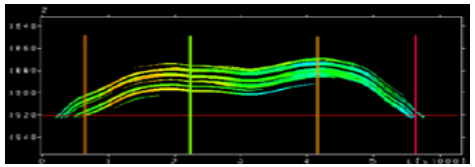
Параметр геометрического объема

X

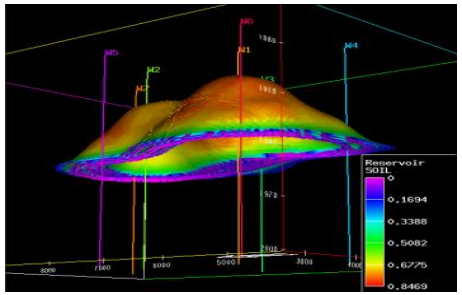
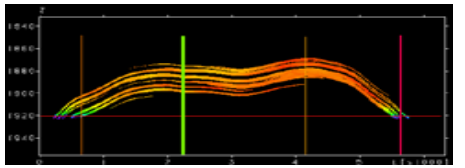
Параметр литологии

X

Параметр пористости

X

Параметр газонасыщенности

X P X Z

=

Объем коллектора в пласте

=

Поровый объем

=

Объем газа в пласте

Запасы

Метод падения пластового давления

- При опытно-промышленной эксплуатации и разработке месторождения, (особенно когда исходных данных для объемного метода недостаточно).
- Подсчет запасов газа по падению давления отражает все ***реальные особенности месторождения***.

НЕДОСТАТОК метода - По методу падения давления необходимо отобрать 5—6 % от начальных запасов для достаточно точного (+) определения запасов газа.

Метод материального баланса

Требования к исходной информации для подсчета запасов газа и газового конденсата

Основные характеристики, определяющие начальные геологические запасы:
- геометрические размеры залежи (площадь в пределах контура газоносности, эффективная газонасыщенная толщина);
- пористость;
- начальная газонасыщенность;
- плотность газа при стандартных условиях;
- коэффициент сжимаемости;
- начальное пластовое давление;
- пластовая температура;
- компонентный состав пластового газа;
- начальное положение ГВК.

Метод материального баланса

Основные характеристики, необходимые для подсчета начальных запасов на основе уравнения материального баланса:

- количество отобранного из залежи пластового (свободного) газа;

- текущая (остаточная) газонасыщенность;

- текущее пластовое давление;

- текущий состав пластового газа;

- текущий коэффициент сжимаемости газа;

- текущее положение ГВК.

ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ ГАЗА ПО ПАДЕНИЮ ДАВЛЕНИЯ

$$Q_{\text{извл}} = \frac{(Q_2 - Q_1) \cdot (P_2 \cdot \alpha_2 - P_K \cdot \alpha_K)}{(P_1 \cdot \alpha_1 - P_2 \cdot \alpha_2)}$$

$Q_{ИЗВЛ}$ – извлекаемые запасы газа, млн. куб. м;

Q_1 – количество газа, добытого с начала разработки на 1-ую дату замера;

Q_2 – количество газа, добытого с начала разработки на 2-ую дату замера;

α_1 – поправка за отклонение от идеального газа на 1-ую дату замера, д. ед.;

α_2 – поправка за отклонение от идеального газа на 2-ую дату замера, д. ед.;

$\alpha_К$ – поправка за отклонение от идеального газа (конечные условия), д. ед.;

P_1 –пластовое давление на 1-ую дату замера, МПа;

P_2 –пластовое давление на 2-ую дату замера, МПа;

$P_К$ – конечное пластовое давление, МПа;

Моделирование нефтегазовых объектов

Геологическое моделирование нефтегазовых объектов появилось с возникновением геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений. Под моделированием понимается процесс (метод) опосредованного практического или теоретического исследования (познания) реально существующих объектов (систем, предметов, явлений) на моделях.

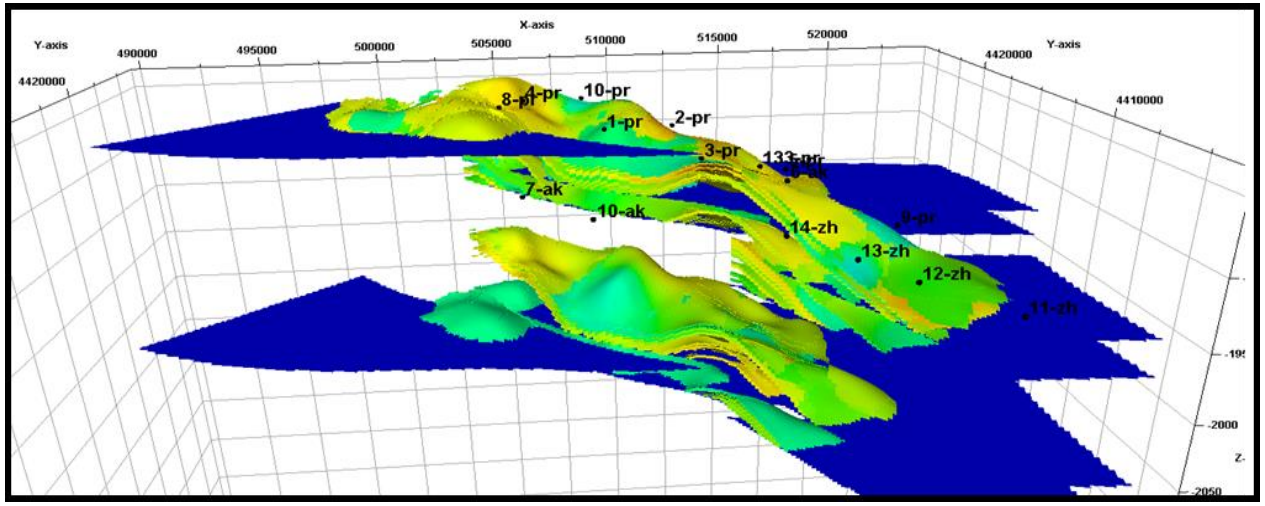
Геологическая модель - это искусственно созданный исследователем объект в виде карты, схемы, профиля, чертежа, физической конструкции, который отражает в уменьшенном и упрощенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами самого моделируемого объекта и его поведение и является результатом процесса моделирования. Процесс создания или уточнения структуры перспективных и продуктивных объектов и геометрии пластов-коллекторов в целом называется построением геологической модели.

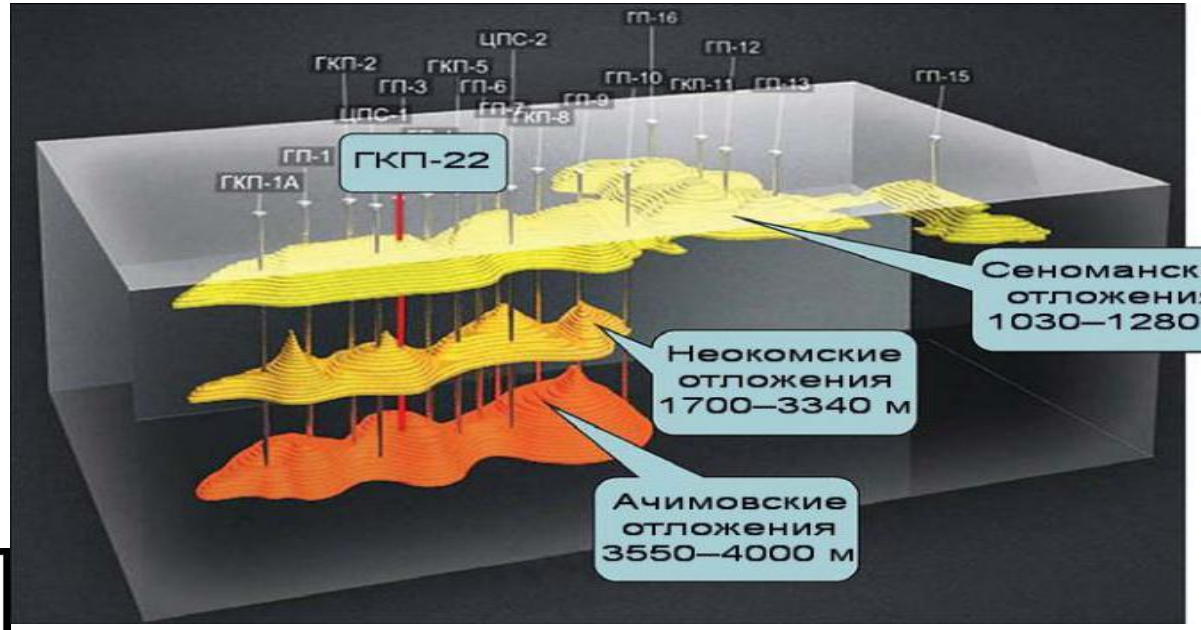
По форме отражения различают *предметное* и *образно-знаковое* моделирование. *Предметное* предполагает построение моделей, отражающих различные характеристики оригинала. При *образно-знаковом (графическом) моделировании* моделями служат корреляционные схемы, геологические разрезы, карты в изолиниях, блок-диаграммы, графики, позволяющих осуществлять геометризацию залежи. Графические материалы отражают положение в пространстве внешние формы и внутреннее строение залежи.

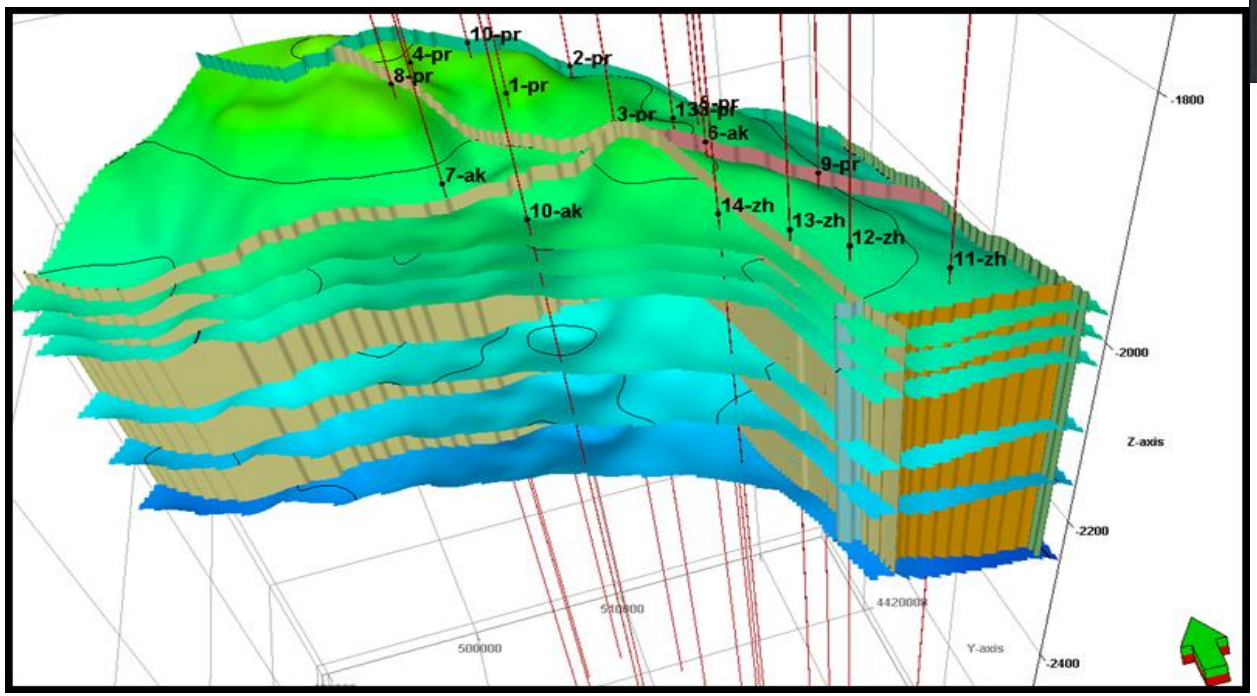
По форме представления моделирование может быть *описательным* и *предсказательным*. К *описательным* моделям можно отнести статические модели, основанные только на словесном описании исходной информации о свойствах залежей без графических и математических приложений, исходя из общегеологических представлений. *Прогнозные* (*предсказательные*) модели – это идеализированные модели, построенные для несуществующих объектов и процессов.

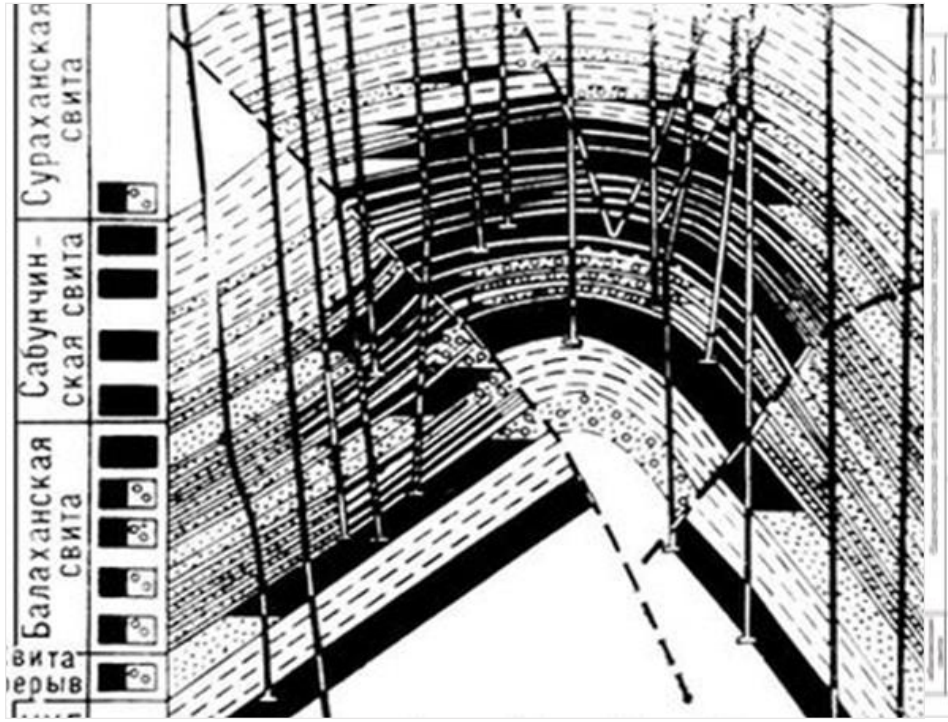
По степени сложности различают *простое* и *сложное* моделирование. Степень сложности определяется количеством информации, тектоническими, литологическими и другими особенностями строения объекта.

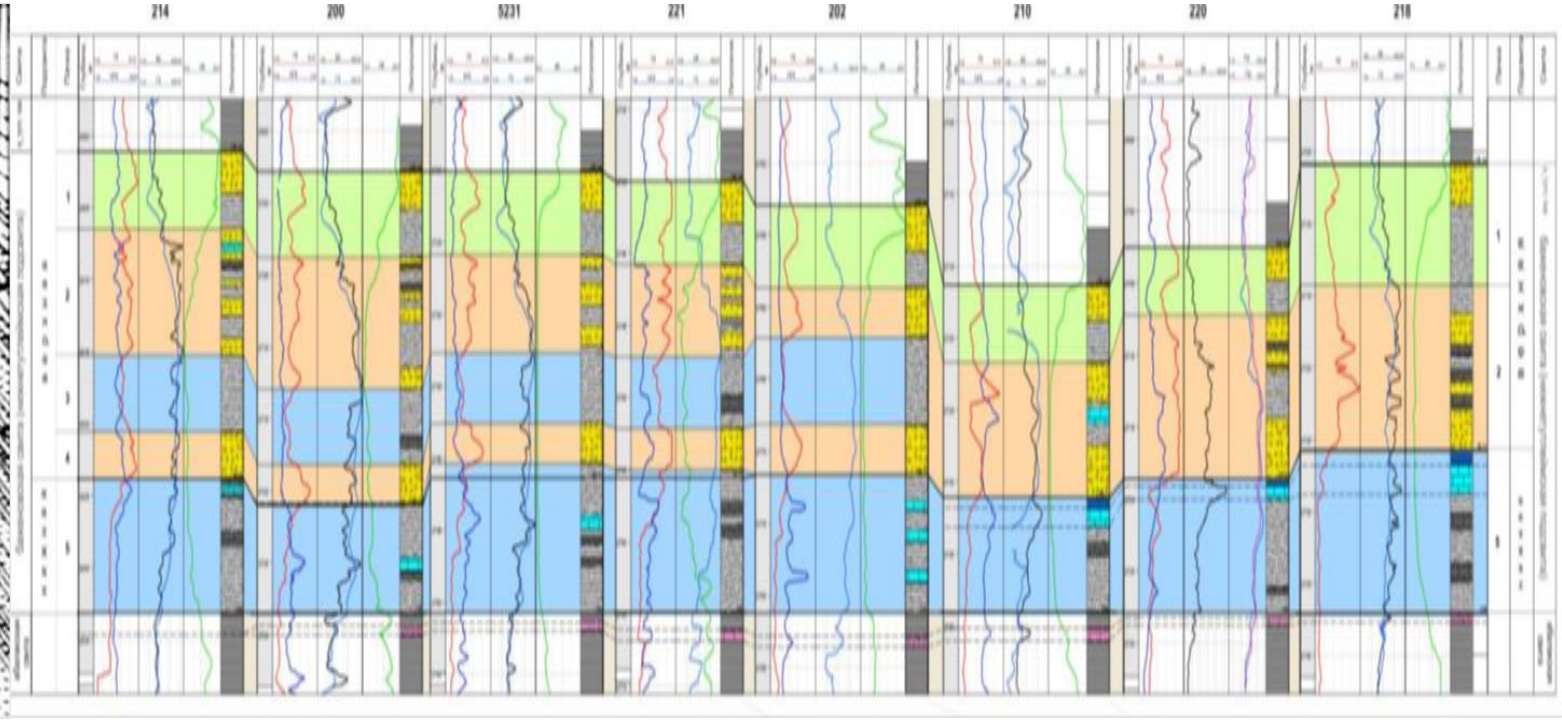
По способу измерения (площади, объема) и учета изменений параметров во времени модели бывают *одномерными, двумерными и многомерными: 1D, 2D, 3D, 4D.* Одномерные модели используются для оценки объекта в упрощенных ситуациях, при очень ограниченных сведениях о пласте и при моделировании лабораторных экспериментов. Модели 1D и 2D характеризуют статические модели. Двумерные модели описывают различного рода связи между свойствами геологических объектов и особенно широко используются в петрофизике и геокартировании. При рассмотрении изменений параметров геообъектов и геопроцессов в динамике создаются временные модели 4D. Многомерные модели (3D и 4D) характеризуют динамические модели. При цифровой трехмерной визуализации создаются пространственные (объемные) модели 3D. Преимущества геологических моделей 3D: структура и толщина объекта моделируются в объеме; могут воспро изводить скважинные данные с точностью, соизмеримой с дискретностью ГИС; дифференцированный подсчет запасов УВ.


X-axis
Y-axis
490000
495000
500000
505000
510000
515000
520000
4420000
4410000
8-pr
1-pr
10-pr
2-pr
3-pr
133-pr
7-ak
10-ak
14-zh
9-pr
13-zh
12-zh
11-zh
-2000
-2050


ГП-16
ЦПС-2
ГП-12
ГКП-2
ГКП-5
ГП-3
ГП-6
ГП-10
ГКП-11
ГП-13
ГП-15
ЦПС-1
ГП-9
ГКП-8
ГП-1
ГКП-22
ГКП-1А
Сеноманские отложения 1030–1280 м
Неокомские отложения 1700–3340 м
Ачимовские отложения 3550–4000 м


10-pr
4-pr
2-pr
8-pr
1-pr
3-pr
133-pr
6-ak
9-pr
7-ak
10-ak
14-zh
13-zh
12-zh
11-zh
-1800
-2000
Z-axis
-2200
-2400
500000
Y-axis


Сураханская свита
Сабунчин-ская свита
Балаханская свита


214
200
5231
221
202
210
220
218

